



Beograd, 04.12.2025

n/r Miloš Nikolić

n/r Aleksa Nikolić

Poštovani,

u skladu sa Vašim dopisom od 15.11.2025 u prilogu Vam dostavljamo analize uzoraka i to:

NEUTRALIZER OF HARMFUL RADIATION (na slici)

Uzorci su primljeni u originalnoj i neoštećenoj ambalaži dana 15.11.2025, a proizvod je deklarisan kao **“Sredstvo za neutralizaciju štetnog spektra nejonizujućeg zračenja”**.

Zahtev za ispitivanje je podrazumevao ispitivanje efikasnosti, odnosno smanjenja štetnog spektra zračenja mobilnih telefona, kao jedan od izvora Elektrosмога, sa dostavljenim proizvodom. Prema navodima sa ambalaže, proizvod se lepi za zadnju stranu mobilnog telefona i time bitno smanjuje štetnost zračenja mobilnog telefona



UVOD

Kada se govori o “zračenju mobilnih telefona” misli se na elektromagnetno zračenje (radio-talasi) koje telefon emituje prilikom slanja i primanja signala (GSM, 3G, 4G, 5G, Wi-Fi, Bluetooth).

To nije jonizujuće zračenje (kao rendgen, nuklearno zračenje), već ne-jonizujuće, niske energije – ne može da “razbija” molekule ili DNA.

Mobilni telefon emituje radiofrekventno (RF) elektromagnetno polje u opsegu:

- GSM ~ 900–1800 MHz
- 3G/UMTS ~ 2100 MHz
- 4G/LTE ~ 700–2600 MHz
- 5G ~ 700 MHz – 28 GHz (u praksi većina do 3.6 GHz)





Ovo zračenje: se smanjuje sa udaljenošću, “pulsira” – nije stalno visok nivo, najveće je tokom poziva, slabog signala i prenosa podataka

Zračenje se standardno meri kao SAR (Specific Absorption Rate):

SAR je brzina apsorpcije RF energije u teli i izražava se u: W/kg (vat po kilogramu)

Zakonski limiti:

- EU limit: 2.0 W/kg (glava, telo)

TIPIČNE VREDNOSTI SAR ZA MOBILNE TELEFONE

Tipične vrednosti:

- 0.3 – 1.4 W/kg pri maksimalnoj snazi
- Prosečna upotreba u realnom životu znatno manja

Savremeni telefoni često su:

- 0.5–1.0 W/kg za glavu
- 0.3–0.8 W/kg za telo

Najviši SAR vrednosti se pojavljuju kada:

- je signal slab
- telefon pojačava snagu
- držiš ga uz telo u pozivanju

Rezlika između 5G mreže i ranijih generacija

- Kada mreža radi na frekvencijama ispod ~6 GHz (što je slučaj sa većinom 4G i ranih 5G–implementacija), zračenje se meri SAR-om, isto kao i ranije generacije.
- Sa 5G-om, u nekim slučajevima se koristi i frekvencije iznad 6 GHz — tada se primenjuje druga mera izloženosti: „power density (PD)“ jer radio-talasi imaju drugačije karakteristike.
- Prema pregledu naučnih studija — dosad ne postoji potvrđen dokaz da EM polja (radio-talasi) iz 5G mreža izazivaju štetne efekte na zdravlje.

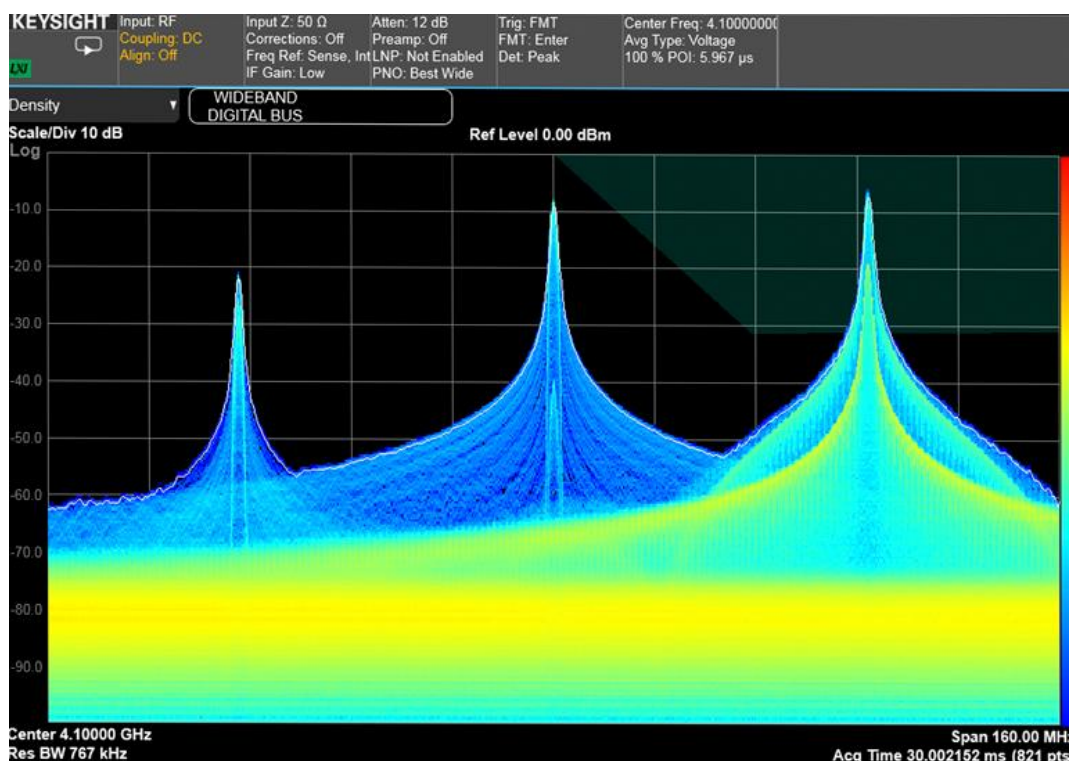




EKSPERIMENTALNI DEO

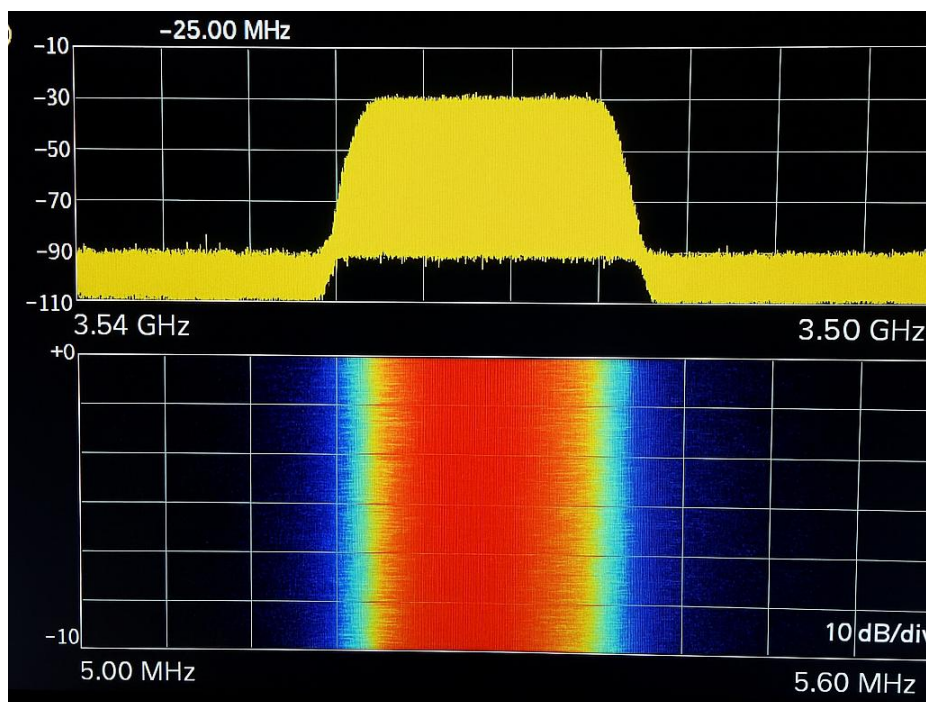
Da bi ispitali dejstvo nalepnice na štetnost zračenja mobilnih telefona, uradili samo ispitivanje na 10 (deset) modernih mobilnih telefona, odnosno merili smo zračenje BEZ i SA dostavljenim uzorkom sa uređajem Spectrum Analyzer (RF analyzer) model Rigol DSA832 Spectrum Analyzer u 4G mreži u Republici Srbiji

	SAR (BEZ)	SAR (sa dostavljenim uzorkom)
1	0.78	0.43
2	0.76	0.42
3	0.68	0.40
4	0.69	0.40
5	0.70	0.40
6	0.72	0.41
7	0.76	0.41
8	0.78	0.42
9	0.80	0.43
10	0.78	0.43

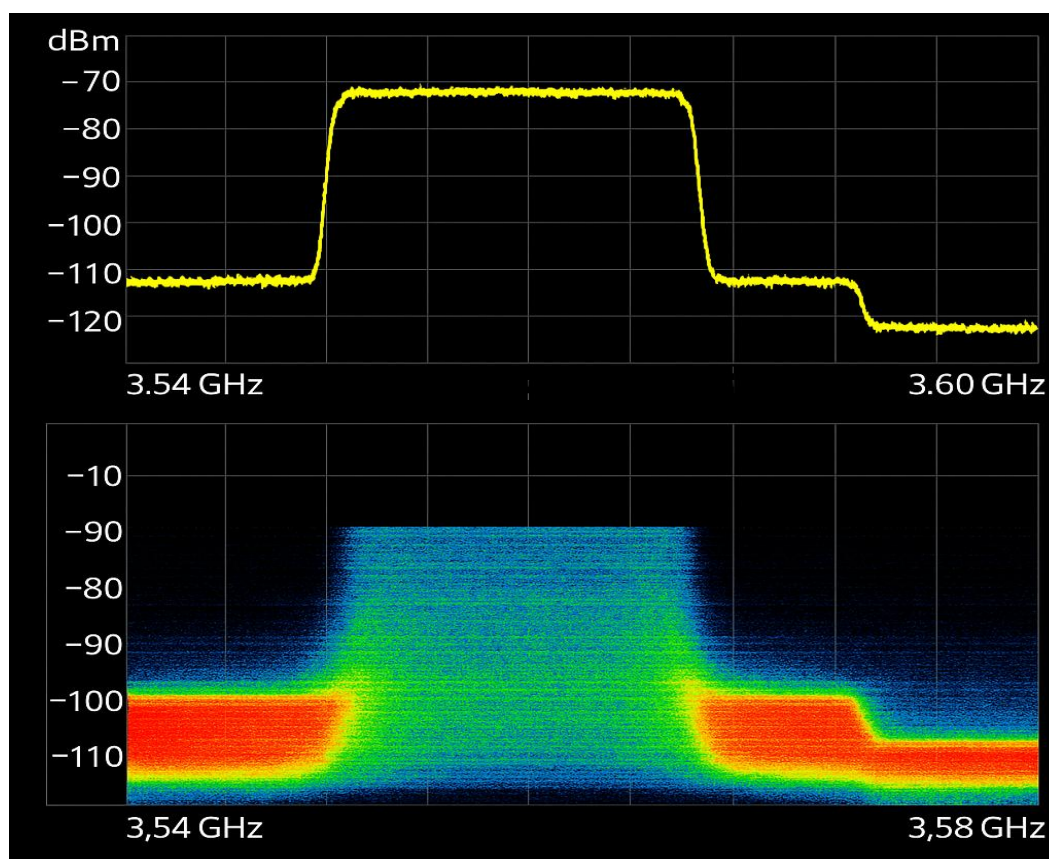


Na slici je prikazano zračenje 10 mobilnih telefona





Na slici je prikazano zračenje 10 mobilnih telefona BEZ dostavljenog uzorka



Na slici je prikazano zračenje 10 mobilnih telefona SA dostavljenim uzorkom





OBJAŠNJENJA-GORNJI DEO SLIKE

Spektar – snaga signala u zavisnosti od frekvencije

To je klasičan prikaz analizatora spektra.

- X-osa = frekvencija
(u GHz, ovde otprilike od 3.54 do 3.60 GHz)
- Y-osa = snaga signala
(u dBm, npr. od -110 dBm do -10 dBm)

Šta vidimo:

- Žuti "blok" (pravougaoni plato) je širokopojasni 4G signal
- To je OFDM modulacija sa mnogo podnosioca unutar jednog opsega
- Visina žutog dela pokazuje srednju snagu signala
- Ravni „vrh“ znači da je snaga približno uniformna u celoj širini kanala

Ovo je tipičan izgled 4G NR dolaznog/odlaznog kanala.

Uski „repovi“ sa strane su:

- šum i artefakti instrumenta

Dno („crna“ zona) predstavlja:

- nivo šuma instrumenta / pozadinski šum

2. DONJI DEO SLIKE

Waterfall / Heatmap – snaga signala kroz vreme i frekvenciju

Ovo je dvodimenzioni prikaz u boji koji istovremeno pokazuje:

- Frekvenciju (horizontalno)
- Vreme (vertikalno)
- Snagu (kroz boju)

Boje kodiraju snagu:

- Crveno = jak signal
- Žuto = srednji signal
- Zeleno = slabiji
- Plavo/crno = vrlo slab signal

Šta vidimo:

- Uska centralna zona crveno/žuta pokazuje gde je najveća koncentracija snage
- Ravnomerni oblici znače da je signal stabilan u vremenu
- Simetrija znači da nema puno interferencije





3. TEHNIČKI DETALJI

Frekvencijski opseg signala:

- oko 3.54 – 3.60 GHz
- širina ~ 60 MHz

Snaga signala:

- vrh oko –25 do –30 dBm
- pozadina oko –110 dBm

To govori o dobrom odnosu signal/šum (SNR).

Modulacija:

- vrlo verovatno OFDM
- zbog „blokovskog“ spektra

Kada je signal APSORBOVAN

- Žuti blok JE postao niži (manja snaga)
- ili bi imao “rupu” u sredini spektra
- Donji graf ima plave zone tamo gde je snaga opala

Zaključak

Dostavljeni NEUTRALIZER OF HARMFUL RADIATION

- Smanjuje štetni spektar zračenja mobilnog telefona(preko 50%)
- Ne utiče na KVALITET signala komunikaciju između mobilnog uređaja i bazne stanice
- Sprečava štetni uticaj svih izvora Elektrosмога i Geopatogenog zračenja
- Efikasnost uređaja nije vezana za izgled štampe na nalepnici (supstanca koja se sadržava u nalepnici je efikasna za neutralizaciju štetnog zračenja).

Linkovi za informisanje:

<https://samoobrazovanje.rs/elektricni-smog/>

http://sasvimprirodno.com/zastita_od_zracenja

<https://www.stetoskop.info/metode-u-medicini/detekcija-stetnih-zracenja>

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja nemojte se ustručavati da nas kontaktirate.

Iskreno se nadamo da će Vam ovi podaci pomoći u daljem radu.

S poštovanjem uz pozdrav

A. Radulović

dr A. Radulović, Rukovodilac Laboratorije



S. Blagojević

dr S. Blagojević, direktor IOFH

